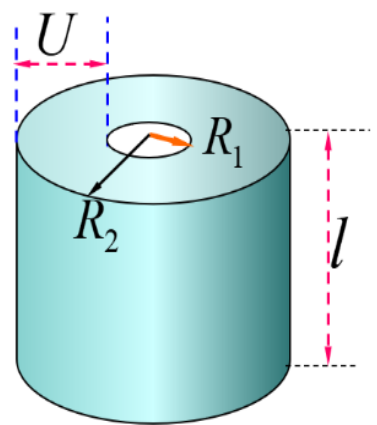


1. 如图，一内、外半径分别为 R_1 和 R_2 的圆筒，长度 $l \gg R_2$ ，其电阻率为 ρ ，圆柱体中径向的电流强度为 I ，求筒内外的电势差。（20分）



解法一：

把圆筒由内到外划分成一层层薄圆筒（5分），每一层的电阻

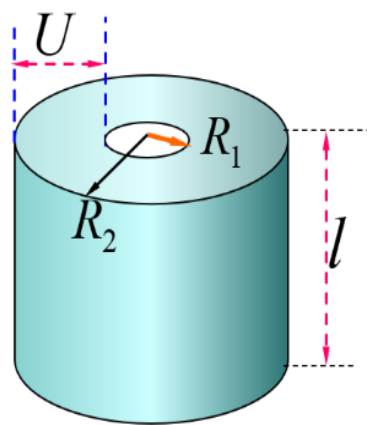
$$dR = \rho \frac{dr}{S} = \rho \frac{dr}{2\pi r l} \quad (5分)$$

总电阻为各层电阻的串联

$$R = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\rho dr}{2\pi r l} = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (5分)$$

$$U = IR = \frac{I\rho}{2\pi l} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (5分)$$

1. 如图，一内、外半径分别为 R_1 和 R_2 的圆筒，长度 $l \gg R_2$ ，其电阻率为 ρ ，圆柱体中径向的电流强度为 I ，求筒内外的电势差。（20分）



解法二：

$$j = \frac{I}{2\pi r l} \quad (5\text{分})$$

$$j = \frac{E}{\rho} \quad (5\text{分})$$

$$E = \frac{I\rho}{2\pi r l} \quad (5\text{分})$$

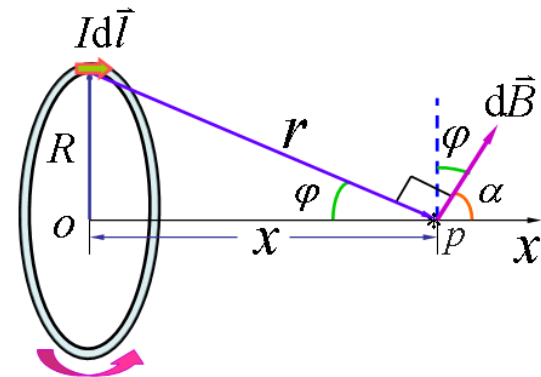
$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{I\rho dr}{2\pi l r} \circ 3\text{技} \quad \doteq \frac{I\rho}{2\pi l} \ln \frac{R_2}{R_1} \circ 2\text{技}$$

2. 一圆形电流圈，半径为 R ，电流为 I ，求在它轴线上与之相距 x 处的磁感应强度. (20分)

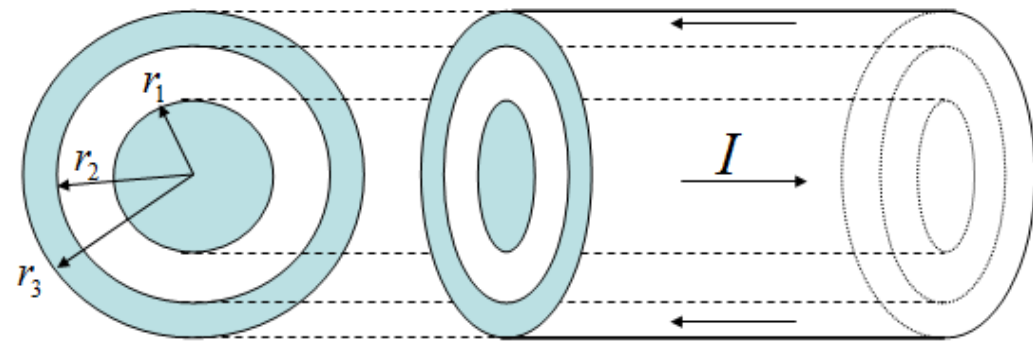
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_l \frac{\sin \phi \, dl}{r^2} \hat{x} = \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} 2\pi R \hat{x} = \frac{\mu_0 I R^2}{2r^3} \hat{x} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}} \hat{x}$$

每个等号5分

写出 $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$ 可得4分



3. 如图，电缆由一导体圆柱和一同轴的导体圆筒构成。使用时，电流 I 从一导体流去，从另一导体流回，电流都是均匀地分布在横截面上。设圆柱半径为 r_1 ，圆筒的内外半径分别为 r_2 和 r_3 ， r 为到轴线的垂直距离，求 r 从 0 到 r_1 的范围内磁感应强度 $\vec{B}$ 。（20分）



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 J \pi r^2$$

$$B = \frac{\mu_0 r}{2} \frac{I}{\pi r_1^2}$$

每个等号5分

方向为圆的切向方向与圆柱中的电流成右手关系，或画在图上，5分。

4. 假设电子是半径为 $r = 1.0 \times 10^{-15} \text{m}$ 的球，电荷 $1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ 均匀分布在球内。电子自旋磁矩 $\mu = 9 \times 10^{-24} \text{Am}^2$ ，假设这是由电子自转造成的，求它赤道处的线速度大小. (20分)

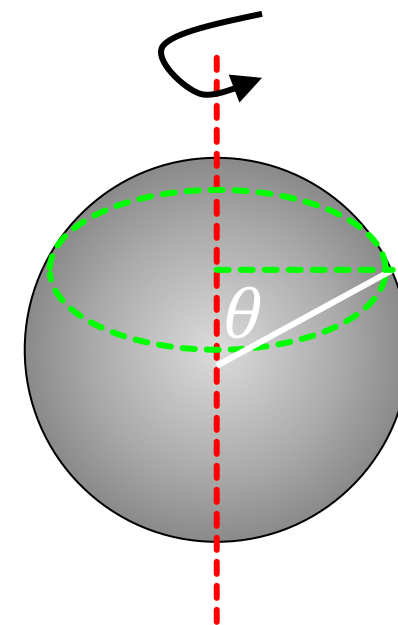
$$d\mu = IS = I\pi(R \sin \theta)^2 = \frac{dq}{T} \pi(R \sin \theta)^2 = 2\pi R \sin \theta \cdot dR \cdot R d\theta \cdot \rho \frac{\omega}{2\pi} \pi(R \sin \theta)^2$$

$$= \pi \rho \omega R^4 \sin^3 \theta d\theta dR \quad (4\text{分})$$

$$\mu = \int_0^r dR \int_0^\pi \pi \rho \omega R^4 \sin^3 \theta d\theta = - \int_0^r dR \int_0^\pi \pi \rho \omega R^4 (1 - \cos^2 \theta) d\cos \theta$$

$$= \int_0^r \pi \rho \omega R^4 \frac{4}{3} dR = \frac{4\pi \rho \omega r^5}{15} \quad (4\text{分})$$

$$v = \omega r = \frac{15\mu}{4\pi \rho r^4} = \frac{15\mu}{4\pi r^4 \frac{e}{\frac{4}{3}\pi r^3}} = \frac{5\mu}{er} = 2.8 \times 10^{11} \text{m/s} \quad (4\text{分})$$



有效数字1位或2位都可以，其它扣2分。

5. 纸面上一个边长为 a 的正方形区域中有匀强磁场 B 垂直纸面向内，设磁场随时间变化率 $\frac{dB}{dt}=k$ 为一常量，求正方形的一条边的中点处的电场. (20分)

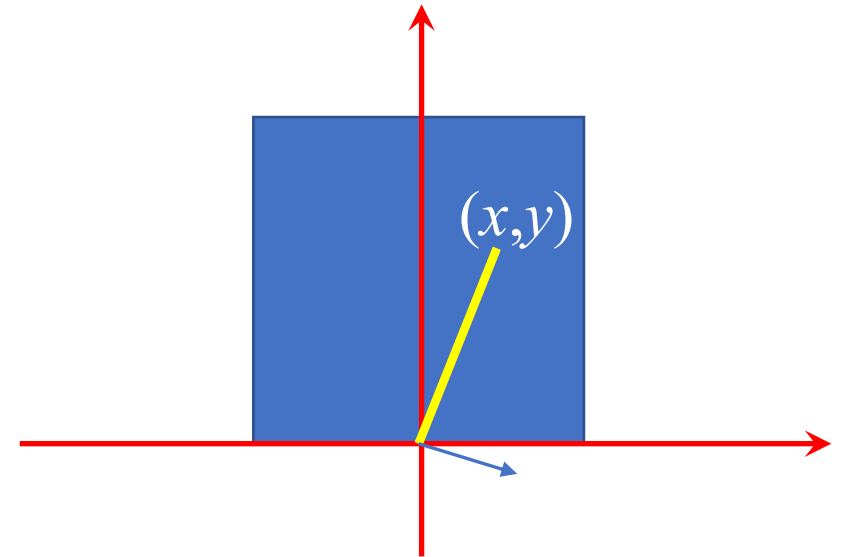
可能要用到的积分公式 $\int \ln \frac{x^2 + a^2}{x^2} dx = 2a \arctan \frac{x}{a} + x \ln \frac{x^2 + a^2}{x^2}$

以所求点为坐标原点，X轴平行于该边，Y轴垂直于该边朝正方形内
则在 $dx dy$ 范围内的磁场变化在 origin 产生的电场为

$$dE = \frac{1}{2\pi r} \frac{dB}{dt} dx dy = \frac{k}{2\pi r} dx dy \quad (5分)$$

考虑及方向

$$d\vec{E} = \frac{k}{2\pi r} dx dy \left(\frac{y}{r} \vec{i} - \frac{x}{r} \vec{j} \right) \quad (5分)$$



$$\begin{aligned}
\vec{E} &= \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_0^a dy \frac{k}{2\pi r} \left(\frac{y}{r} \vec{i} - \frac{x}{r} \vec{j} \right) \quad (5\text{分}) \\
&= \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_0^a dy \frac{ky\vec{i}}{2\pi(x^2 + y^2)} - \int_0^a dy \int_{-a/2}^{a/2} dx \frac{kx\vec{j}}{2\pi(x^2 + y^2)} \\
&= \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_0^a dy^2 \frac{k\vec{i}}{4\pi(x^2 + y^2)} - \int_0^a dy \int_{-a/2}^{a/2} dx^2 \frac{k\vec{j}}{4\pi(x^2 + y^2)} \\
&= \frac{k\vec{i}}{4\pi} \int_{-a/2}^{a/2} dx \ln(x^2 + y^2) \Big|_{y=0}^{y=a} - \frac{k\vec{j}}{4\pi} \int_0^a dy \ln(x^2 + y^2) \Big|_{x=-a/2}^{x=a/2} \\
&= \frac{k\vec{i}}{4\pi} \int_{-a/2}^{a/2} dx \ln \frac{x^2 + a^2}{x^2} = \frac{k\vec{i}}{4\pi} \left(2a \arctan \frac{x}{a} + x \ln \frac{x^2 + a^2}{x^2} \right) \Big|_{x=-a/2}^{x=a/2} \\
&= \frac{k\vec{i}}{4\pi} \left(2a \arctan \frac{1}{2} + \frac{a}{2} \ln 5 - 2a \arctan \frac{-1}{2} + \frac{a}{2} \ln 5 \right) \\
&= \frac{k\vec{i}}{4\pi} \left(4a \arctan \frac{1}{2} + a \ln 5 \right) \quad (5\text{分})
\end{aligned}$$

矢量无方向扣两分